NEXORA OS

BlackBit kernel ve Kaya paket yöneticisiyle şekillenen işletim sistemi prototipi

Projenin amacı

Nexora OS, kendi açılabilir çekirdeğini ve paket yönetimi yaklaşımını tek bir proje altında birleştirmeyi hedefleyen erken aşama bir işletim sistemi prototipidir. Projenin temel bileşenleri BlackBit kernel'i ve Kaya paket yöneticisidir.

Bileşenlerin ilişkisi

NEXORA OS	BLACKBIT	KAYA
İşletim sistemi projesi ve araçlarının bütünüdür.	Nexora'nın açılabilir x86 kernel temelidir.	Nexora için geliştirilen .kaya paket ekosistemi ve yönetim araçlarıdır.

Nexora OS, BlackBit kernel'ini temel alır; Kaya ise sistem için paket biçimini ve yönetim araçlarını sağlar. Bugünkü prototipte bu bileşenler aynı depo içinde geliştirilir, ancak çalışma ortamları henüz tamamen birleşmiş değildir.

Proje sahibi

Eymen Akgün — Nexora OS, BlackBit kernel ve Kaya paket yöneticisi çalışmalarının geliştiricisi.

Bu belge, prototipin mevcut durumunu ve bileşenler arasındaki teknik ilişkiyi sade biçimde açıklar.

1. BlackBit: çekirdek temeli

BlackBit, Nexora'nın açılışta çalışan 32 bit x86 kernel prototipidir. GRUB Multiboot2 ve QEMU ile başlatılabilir; temel metin konsolu üzerinden açılış ve komut etkileşimi sağlar. Kernel çalıştırma, bellek ve yetki sınırlarını araştıran erken aşama bir altyapı sunar.

Güvenlik odağı

BlackBit'te ring 3 ayrımı ve Getallow yetki denetimi gibi güvenlik fikirleri prototip düzeyinde ele alınır. Bunlar önemli araştırma adımlarıdır; ancak tek başlarına üretim kalitesinde bir güvenlik garantisi oluşturmaz. Donanım sürücüleri, süreç yönetimi, dosya sistemi ve kullanıcı alanı desteği geliştikçe güvenlik modeli de kapsamlı biçimde doğrulanmalıdır.

Mevcut durum	BlackBit QEMU'da açılıp kendi nexora> konsoluna ulaşabilir. Kernel, genel amaçlı kullanıcı programlarını yükleyip çalıştıran tam bir kullanıcı alanı altyapısına henüz sahip değildir.

2. Kaya: paket yönetimi

Kaya, Nexora için tasarlanan .kaya paket biçimi ve paket yönetimi iş akışıdır. Depodaki Kayp C++ aracı paket kurma, listeleme ve kaldırma akışını sağlar. UST, kaynak kodu C++ olan indirme aracıdır; Kaya'nın fetch komutu indirme işini UST'ye devreder. İndirme ve kurulum ayrı adımlardır; paket kurulumunda güvenilen kaynakların seçilmesi önemlidir.

Bağlantı bugün nasıl çalışıyor?

Nexora CLI, geliştirici makinesinde Linux/WSL üzerinde çalışan bir yardımcı arayüzdür. Bu CLI BlackBit kernel hedeflerini ve Kaya araçlarını aynı proje komutlarıyla yönetir. Bu, geliştirme akışını bir araya getirir; Kayp ve UST'nin kernel içinde çalıştığı anlamına gelmez.

3. Bugünkü prototip ve sonraki adımlar

Prototipin bugünkü doğrulanabilir hedefi, BlackBit kernel'ini QEMU'da açmak ve Kaya paket akışını Linux/WSL üzerinde geliştirme araçlarıyla çalıştırmaktır. GUI için sağlanan varlıklar depoda tutulur; grafik masaüstü henüz tamamlanmış bir özellik değildir.

Parça	Bugünkü rolü	Çalıştığı ortam
BlackBit	Nexora'nın açılabilir kernel prototipi	GRUB / QEMU
Kaya / Kayp	.kaya paketlerini yönetme araçları	Linux / WSL host
UST	HTTP/HTTPS indirme aracı	Linux / WSL host
Nexora CLI	Geliştirme komutlarını bir araya getirir	Linux / WSL host

Geliştirme yönü

Bir sonraki büyük teknik eşik, kernel tarafında süreç ve kullanıcı alanı desteğini olgunlaştırmaktır. Dosya sistemi, program yükleyici, sistem çağrıları ve donanım sürücülerinin tamamlanması; ileride Kaya araçlarının Nexora'nın kendi kullanıcı alanına taşınabilmesi için gereken zemini oluşturur. Bu geçiş, mevcut host araçlarının kernel içindeymiş gibi sunulmasından ayrı ve ölçülebilir bir geliştirme aşamasıdır.

Nasıl derlenir ve denenir?

WSL Ubuntu'da gerekli derleme araçları kurulduktan sonra depo kökünde **make** kernel, Kaya ve CLI hedeflerini derler. **make check** kernel kontrollerini; **make kaya-demo** örnek paket akışını çalıştırır. **make run** kernel'i QEMU'da başlatır. UST için libcurl geliştirme başlıkları gerekir ve araç ayrıca **make ust** ile derlenir.

Özet

Nexora OS ürün çatısıdır. BlackBit onun kernel temelidir. Kaya ise paket biçimi ve yönetim araçlarını sağlayan bileşendir. Bugünkü depo bu parçaları tek bir geliştirme projesinde buluşturur; kernel ile kullanıcı alanı entegrasyonu ise devam eden çalışmadır.

Proje sahibi: Eymen Akgün

Durum: erken aşama eğitim ve araştırma prototipi. Günlük kullanım veya güvenli üretim sistemi olarak değerlendirilmemelidir.